

Презентация по лабораторной работе №14

Партиции, файловые системы, монтирование

Саенко Ангелина Андреевна

6 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

Задачи лабораторной работы

- 1 Создать разделы на дисках с помощью `fdisk` и `gdisk`
- 2 Форматировать разделы в файловые системы `ext4` и `xfs`
- 3 Настроить раздел подкачки (`swap`)
- 4 Выполнить ручное и автоматическое монтирование
- 5 Проверить корректность подключения через `/etc/fstab`

Ход выполнения работы

Создание разделов MBR

```
root@aasaenko:~# fdisk --list
```

Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: FA6DAAA0-C4C6-4181-A408-3FEAF4AEF43E

Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/sda1	2048	4095	2048	1M	BIOS boot
/dev/sda2	4096	2101247	2097152	1G	Linux extended boot
/dev/sda3	2101248	83884031	81782784	39G	Linux LVM

Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl_vbox-root: 35,05 GiB, 37635489792 bytes, 73506816 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Создание разделов MBR

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf81834ab

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +300M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 300 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 83
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux'.

Command (m for help):

Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Создание логических разделов

```
-----  
Command (m for help): n  
All space for primary partitions is in use.  
Adding logical partition 5  
First sector (618496-1048575, default 618496):  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (618496-1048575, default 1048575): +300M  
Value out of range.  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (618496-1048575, default 1048575): +101M  
  
Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101 MiB.  
  
Command (m for help): w  
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.
```

Рис. 3: Создание расширенного и логического раздела

Создание раздела подкачки

```
root@aasaenko:~# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=539bffc8-7aa8-495f-b464-b3fad6faab97
root@aasaenko:~# swapon /dev/sdb6
root@aasaenko:~# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3653	1820	327	46	1792	1833
Swap:	4139	0	4139			

```
root@aasaenko:~# █
```

Рис. 4: Создание и активация swap-раздела

Создание разделов GPT

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n

Partition number (1-128, default 1):

First sector (34-3145694, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:

Last sector (2048-3145694, default = 3143679) or {+-}size{KMGTP}: +3000

Current type is 8300 (Linux filesystem)

Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):

Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p

Disk /dev/sdc: 3145728 sectors, 1.5 GiB

Model: VBOX HARDDISK

Sector size (logical/physical): 512/512 bytes

Disk identifier (GUID): 004FC65B-2419-48FD-8A2F-D3708A46E7BD

Partition table holds up to 128 entries

Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33

First usable sector is 34, last usable sector is 3145694

Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries

Total free space is 2531261 sectors (1.2 GiB)

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	616447	300.0 MiB	8300	Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y

OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.

The operation has completed successfully.

root@aasaenko:/home/aasaenko#

```
1          2048          206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem
root@aasaenko:~# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1          isize=512    agcount=4, agsize=19200 blks
                =          sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
                =          crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
                =          reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=1
                =          exchange=0
data        =          bsize=4096    blocks=76800, imaxpct=25
                =          sunit=0     swidth=0 blks
naming      =version 2          bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log         =internal log      bsize=4096    blocks=16384, version=2
                =          sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime    =none             extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
root@aasaenko:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
```

Рис. 6: Создание файловой системы XFS

```
root@aasaenko:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: df12f5bb-0547-442b-85b1-4467afa82513
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

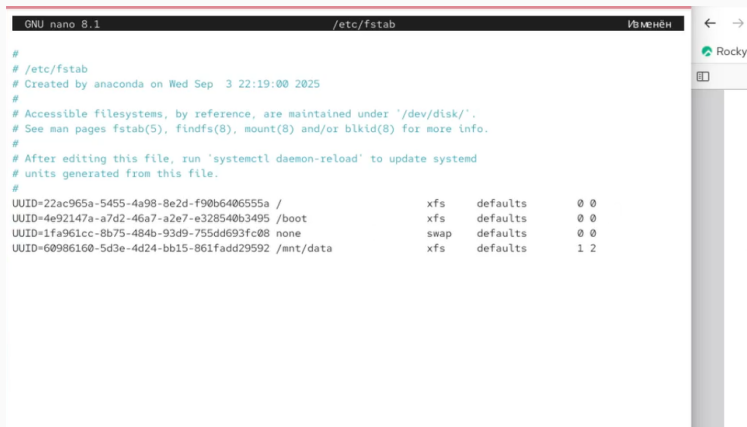
root@aasaenko:~# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@aasaenko:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
```

Рис. 7: Создание файловой системы EXT4

```
root@aasaenko:/home/aasaenko#  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mkdir -p /mnt/tmp  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp/  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mount | grep mnt  
/dev/sdb5 on /mnt/tmp type ext4 (rw,relatime,seclabel)  
root@aasaenko:/home/aasaenko# umount /dev/sdb5  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mount | grep mnt
```

Рис. 8: Монтирование EXT4-раздела

Автоматическое монтирование



```
GNU nano 8.1 /etc/fstab ИМЕНЕН
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 22:19:00 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=22ac965a-5455-4a98-8e2d-f90b6406555a /          xfs     defaults    0 0
UUID=4e92147a-a7d2-46a7-a2e7-e328540b3495 /boot      xfs     defaults    0 0
UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 none       swap     defaults    0 0
UUID=60986160-5d3e-4d24-bb15-861fadd29592 /mnt/data  xfs     defaults    1 2
```

Рис. 9: Редактирование файла /etc/fstab

Проверка монтирования

```
root@aasaenko:~# mkdir -p /mnt/data
root@aasaenko:~# blkid
/dev/mapper/r1_vbox-swap: UUID="1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08" TYPE="swap"
/dev/sdb2: PTTYPE="dos" PARTUUID="f81834ab-02"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="df12f5bb-0547-442b-85b1-4467afa82513" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext4" PARTU
UID="f81834ab-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="60986160-5d3e-4d24-bb15-861fadd29592" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID
="f81834ab-01"
/dev/sdb6: UUID="539bffc8-7aa8-495f-b464-b3fad6faab97" TYPE="swap" PARTUUID="f81834ab-06"
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2024-10-10-17-52-15-90" LABEL="VBox_GAs_7.1.4" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/r1_vbox-root: UUID="22ac965a-5455-4a98-8e2d-f90b6406555a" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="3c273d92-3c40-4006-927f-8ba0ba5c5aba"
/dev/sda2: UUID="4e92147a-a7d2-46a7-a2e7-e328540b3495" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="57fdb07d-6314-
4951-9d04-6fed3246b50a"
/dev/sda3: UUID="FtFCTu-AxwT-He8b-EWKK-JkAC-uKXX-30hFA9" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="87b7da08-dd0a-4ad9-98
38-e522bcab8c36"
/dev/sda1: PARTUUID="a0787fe8-950b-4b36-ae4c-aa86cd7ca1c2"
root@aasaenko:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="60986160-5d3e-4d24-bb15-861fadd29592" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID
="f81834ab-01"
root@aasaenko:~# nano /etc/fstab
root@aasaenko:~# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@aasaenko:~# df -h
```

Файловая система	Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в
/dev/mapper/r1_vbox-root	35G	20G	16G	56%	/
devtmpfs	4,0M	0	4,0M	0%	/dev
tmpfs	1,8G	84K	1,8G	1%	/dev/shm
tmpfs	731M	1,3M	730M	1%	/run
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2	960M	509M	452M	53%	/boot
tmpfs	366M	144K	366M	1%	/run/user/1000
/dev/cr0	57M	57M	0	100%	/run/media/aasaenko/VBox_GAs_7.1.4

Самостоятельная работа

```
Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1         2048             206847       100.0 MiB   8300   Linux filesystem
   2        206848             821247       300.0 MiB   8300
   3        821248           1026047       100.0 MiB   8300
root@aasaenko:~# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 307200 1k blocks and 76912 inodes
Filesystem UUID: d9fe6055-d9eb-496e-ae7b-db084b3d2470
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@aasaenko:~# tune2fs -L ext4disk2 /dev/sdc2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@aasaenko:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdc2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@aasaenko:~# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=6c1c7cd6-5036-4ec0-9fda-fbcc7831ad18
root@aasaenko:~# swapon /dev/sdc3
```

Рис. 11: Создание разделов и файловых систем на GPT-диске

Проверка после перезагрузки

```
aasaenko@aasaenko:~$ su
Password:
root@aasaenko:/home/aasaenko#
root@aasaenko:/home/aasaenko# df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root   35G       6.1G    29G   18% /
devtmpfs                   4.0M        0   4.0M    0% /dev
tmpfs                      1.8G       84K    1.8G    1% /dev/shm
tmpfs                      731M       9.4M    722M    2% /run
tmpfs                      1.0M        0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1                  236M       20M    217M    9% /mnt/data
/dev/sdb2                  960M      377M    584M   40% /boot
/dev/sdc2                  272M       14K    253M    1% /mnt/data-ext
tmpfs                      366M       76K    366M    1% /run/user/42
tmpfs                      366M      140K    366M    1% /run/user/1000
/dev/sr0                    59M       59M        0 100% /run/media/aasaenko/VBox_GAs_7.1.12
tmpfs                      366M       60K    366M    1% /run/user/0
root@aasaenko:/home/aasaenko# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3652         1286         1929           17           671         2366
Swap:          4339              0         4339
```

Рис. 12: Проверка монтирования и swap

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены: - добавление виртуальных дисков в VirtualBox;

- создание разделов MBR и GPT с помощью утилит fdisk и gdisk;
- создание первичных, расширенных и логических разделов;
- формирование раздела подкачки и его активация;
- форматирование разделов в файловые системы XFS и EXT4;
- настройка параметров файловых систем (метки, атрибуты);
- ручное монтирование и размонтирование файловых систем;
- настройка автоматического монтирования через файл /etc/fstab с использованием UUID;
- обновление таблицы разделов ядра и проверка результатов.

Приобретены практические навыки администрирования файловых систем и управления разделами в ОС Linux, необходимые для работы системного администратора.